Plan de pruebas funcionales

Propuesta C: sistema de movilidad compartida

Para comprobar que el sistema de movilidad compartida funciona correctamente, hemos compilado la versión del proyecto que teníamos en NetBeans utilizando Java 17. Después, hemos ejecutado las 12 clases de verificación que se encuentran en la carpeta test y también hemos realizado un recorrido automático por el menú en una carpeta aislada.

Alta de usuario y recarga

Primero hemos probado a crear una cuenta para el usuario DOC1, asociándole la tarjeta T1. A continuación, hemos realizado una recarga de 2000. El resultado esperado era que la cuenta se crease y que el saldo aumentase hasta esa cantidad. La prueba ha salido bien: tanto el alta como la recarga se han confirmado y el saldo que aparece es de 2000. Esta comprobación se ha realizado mediante la consola y la clase VerificacionCuenta.

Retirada de una bicicleta e inicio del recorrido

Después hemos comprobado el proceso de retirar una bicicleta. Para ello, hemos utilizado la bicicleta B1, situada en la estación E1, y una cuenta con 2000 de saldo. También hemos indicado las coordenadas -34 y -58. Lo que esperábamos era que el viaje comenzase y que se registrase el punto indicado. En la prueba se han registrado correctamente tanto la retirada como el punto. La comprobación se ha hecho desde la consola.

Retirada rechazada por falta de saldo

También hemos probado qué ocurre cuando una cuenta no tiene saldo porque no se ha realizado ninguna recarga. En este caso, el sistema debía rechazar la retirada y no iniciar ningún viaje. El resultado ha sido el esperado: la retirada se ha rechazado y la bicicleta ha permanecido en la estación. Para comprobarlo hemos utilizado la clase VerificacionSistema.

Comprobación de la batería

En el caso de las bicicletas eléctricas, hemos comprobado el funcionamiento del límite de batería. La prueba consistía en intentar retirar una bicicleta con un 15 % de batería y, después, repetir la operación con un 14 %. El sistema debía permitir la retirada cuando tuviese un 15 % y bloquearla por debajo de ese nivel. Se ha podido retirar la bicicleta con el 15 % y, al devolverla con un 14 %, ha pasado al estado BATERIA_BAJA. Después, el sistema ha rechazado una nueva retirada. El resultado se ha comprobado con VerificacionSistema.

Devolución cuando la estación está llena

A continuación, hemos probado una situación en la que la estación está llena. Hemos intentado devolver la bicicleta a los 10 y a los 12 minutos, y finalmente hemos realizado una devolución válida a los 20 minutos. El comportamiento esperado era que el viaje siguiese abierto durante los dos primeros intentos, que no se cobrase en ese momento y que se mantuviese el inicio del periodo adicional. Al hacer la devolución válida, el importe debía ser de 400. La prueba ha confirmado este

funcionamiento: el viaje continuó abierto tras los rechazos, el periodo adicional empezó a contar desde el minuto 10 y el importe final fue de 400. Se ha comprobado con VerificacionSistema.

Devolución con una promoción

También hemos revisado el caso de un viaje que tiene una promoción activa. Hemos iniciado el primer viaje con esa promoción y hemos devuelto la bicicleta inmediatamente en la estación E1. El resultado esperado era que el viaje se cerrase y que el importe fuese cero. La consola ha mostrado el viaje en estado CERRADO y el saldo se ha mantenido hasta el ajuste posterior.

Cancelación de un viaje

Para comprobar la cancelación, hemos devuelto la bicicleta B1 a su estación de origen dentro de los dos primeros minutos. En estas condiciones, el sistema debía cancelar el viaje sin cobrar nada. El resultado ha sido correcto: el viaje aparece como CANCELADO y el saldo de la cuenta se ha conservado. Esta prueba se ha revisado desde la consola y con VerificacionSistema.

Mantenimiento de una bicicleta

En las pruebas de mantenimiento hemos registrado tres avisos de fallos para la bicicleta B1. Después, hemos asignado una orden de mantenimiento, registrado el trabajo realizado y atendido los reportes. El sistema debía activar el mantenimiento obligatorio y permitir cerrar la orden con el técnico asignado. Hemos comprobado que la bicicleta queda bloqueada mientras corresponde, que la orden se cierra y que posteriormente el operador puede volver a habilitar el vehículo. Para ello hemos utilizado la consola, VerificacionSistema y Mantenimiento.

Traslado entre estaciones

También hemos probado el traslado de la bicicleta B1 desde la estación E1 hasta la E2. El objetivo era cambiar su ubicación sin que el sistema lo contabilizase como un viaje. La prueba ha funcionado correctamente: la bicicleta ha quedado en E2 y el traslado no se ha registrado como un viaje. La comprobación se ha realizado desde la consola y con las clases de verificación correspondientes.

Ajuste del saldo

En este caso hemos realizado una nota de crédito de 100 sobre un viaje que ya estaba cerrado. El sistema debía sumar esa cantidad al saldo de la cuenta, pero sin modificar ni eliminar la información del viaje original. El resultado obtenido ha sido un saldo final de 2100 y el importe original del viaje se ha conservado. Esta prueba se ha comprobado con la consola y las clases VerificacionSistema y Mantenimiento.

Pérdida de un vehículo

Para comprobar el tratamiento de una bicicleta perdida, hemos mantenido un viaje abierto durante 24 horas y hemos repetido la comprobación. El sistema debía aplicar el cargo fijo una sola vez. El resultado ha sido que el vehículo se ha marcado como perdido y que, al realizar una segunda

comprobación, no se ha generado un nuevo cargo. Esta parte se ha probado con VerificacionSistema y Mantenimiento.

Generación de informes

Por último, hemos comprobado los informes disponibles para un administrador registrado. Para ello, hemos utilizado dos viajes y tres fallos asociados a la bicicleta B1. El sistema debía mostrar los viajes, el uso de cada estación y el ranking de fallos. Los tres informes se han ejecutado correctamente y la bicicleta B1 ha aparecido con sus tres fallos registrados. La comprobación se ha realizado desde la consola y con VerificacionAdministrador.

Guardado y recuperación de los datos

También hemos verificado que la información se guarda y se puede recuperar. Para ello, hemos utilizado la opción 32, hemos reiniciado el programa y después hemos consultado los datos. Esperábamos recuperar el saldo, la ubicación de la bicicleta, los viajes y la orden de mantenimiento. Tras el reinicio, se han recuperado correctamente el saldo de 2100, la bicicleta B1 en la estación E2, los dos viajes y la orden cerrada. Esta prueba se ha realizado desde la consola y con VerificacionArchivos.

Además de todas estas pruebas, durante el recorrido por la consola hemos comprobado que el programa rechaza una opción que no sea numérica. También hemos probado a iniciar el sistema con un archivo de datos no válido y hemos verificado que, en ese caso, el programa no permite arrancar ni sobrescribe el archivo. Para la demostración manual del proyecto se puede repetir el recorrido breve que aparece explicado en el README.